

Ejercicio 18 (TP 1).

$$\text{CRS: } \frac{C(q)}{q} = C'(q)$$

$$\text{DRS: } \frac{C(q)}{q} < C'(q)$$

$$\text{IRS: } \frac{C(q)}{q} > C'(q)$$

Supuesto: $C(q=0) = 0$.

- Si $C(q)$ es lineal $\Rightarrow$ tecnología CRS
- " " " cóncava $\Rightarrow$ " DRS
- " " " cóncava $\Rightarrow$ " IRS.

Oyuda: $f(q) = C(q) - q C'(q)$

$$\left. \begin{matrix} 7 \\ 8 \\ 8 \\ 9 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{matrix} \text{Nota} \\ \text{Promedio } 8 \end{matrix}$$

$$\text{Nota marginal } \left\{ \begin{matrix} \textcircled{7} \\ \rightarrow 8 \\ \leftarrow 9 \end{matrix} \right.$$

$$\text{Nota marginal } \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} \text{ Nota promedio.}$$

Si nota marginal > nota promedio $\Rightarrow$ promedio sube
 " " < " $\Rightarrow$ " baja
 " " = " $\Rightarrow$ " igual

$$\text{Ej. 8} \left(\begin{array}{l} q=1 \Rightarrow 7 \\ q=2 \Rightarrow 15 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} q=1 \Rightarrow C(1) = 7 \Rightarrow \frac{C(1)}{1} = \frac{7}{1} = 7 \\ q=2 \Rightarrow C(2) = 15 \Rightarrow \frac{C(2)}{2} = \frac{15}{2} = 7,5 \end{array}$$

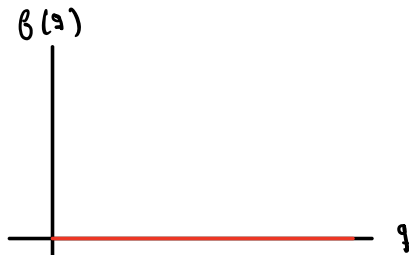
$$f(q) = C(q) - q C'(q)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f'(q) &= C'(q) - (1 \cdot C'(q) + q C''(q)) \\ &= \underline{C'(q)} - \underline{C'(q)} + q C''(q) \\ &= q C''(q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(q) &= 0 && \Leftrightarrow q=0 && \Leftrightarrow C''(q) = 0 \\ f'(q) &> 0 && \Leftrightarrow (q>0) && \text{ y } C''(q) > 0 \\ f'(q) &< 0 && \Leftrightarrow (q>0) && \text{ y } C''(q) < 0. \end{aligned}$$

$$C''(q) = 0 \Rightarrow f'(q) = 0 \text{ para todo } q \in [0; \infty)$$

En este caso, $f(q)$ es constante. $f(0) = 0$



$$f(q) = C(q) - q C'(q)$$

$$0 = C(q) - q C'(q)$$

$$C'(q) = \frac{C(q)}{q}$$

Entonces esto solo se da suponiendo que

$$C''(q) = 0$$

$$C'(q) = c_{k_1}$$

$$C(q) = c_{k_1} \cdot q + c_{k_2}$$

lineal.

$C(q)$ lineal

$$C''(q) = 0 \implies (f(q) = 0 \quad \forall q)$$

$$\implies C'(q) = \frac{C(q)}{q}$$

$C''(q) > 0 \implies f'(q) > 0 \quad (f(q) \text{ crece})$

$C(q)$ convexa $\quad \quad \quad q \quad C''(q) > 0$

$$f(q) = C(q) - q C'(q)$$

$$f(0) = 0$$

$$f(q) > 0 \quad \text{para cualquier } q > 0$$

¿Cómo lo sé? Porque sabemos que $f'(q) > 0$ para todo $q \in (0, \infty)$.

$\implies f(q)$ es estrictamente creciente.

$$q_2 > q_1 \implies f(q_2) > f(q_1)$$

En particular, si $q > 0$:

$$q > 0 \implies f(q) > 0$$

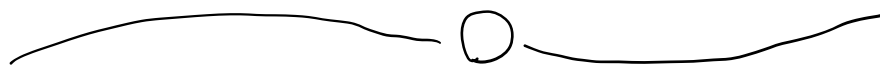
$$C(q) - q C'(q) > 0 \quad \text{para todo } q \in (0; \infty)$$

$$C''(q) > 0 \implies \frac{C(q)}{q} > C'(q)$$

(C(q) convexa)

$$\bullet \text{ Si } C''(q) < 0 \implies C(q) \text{ cóncava} \implies f(q) < 0 \text{ para todo } q$$

$$\implies \frac{C(q)}{q} < C'(q)$$



Álgebra lineal

Primero un ejemplo introductorio:

Consideremos el sistema de ecuaciones:

$$3a + b - 2c = 9$$

$$a + b = -7$$

$$5a + b + 4c = 11$$

a, b, c

- Notar que este sistema es lineal en los coeficientes a, b y c .

- ¿Un sistema de ecuaciones lineales, siempre tiene solución?
 $\implies$ Rta corta: NO

Respuesta más elaborada:

Un sistema de ecuaciones lineales puede tener:

- a) Una única solución (compatible determinado).
- b) Infinitas soluciones (compatible indeterminado).
- c) No tiene solución (incompatible).

En esta unidad vamos a discutir qué hay "por detrás" de un sistema de ecuaciones que hace que tengamos uno u otro caso.

Definición: $\mathbb{M}^n : \underbrace{\mathbb{M} \times \mathbb{M} \times \dots \times \mathbb{M}}_{n \text{ veces}} : \mathbb{M}^n$ es el producto cartesiano de $\mathbb{M}$ n veces.

Si $x \in \mathbb{M}^n \Rightarrow x$ es una n -upla $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$
donde $x_1 \in \mathbb{M}$, $x_2 \in \mathbb{M}$, $x_3 \in \mathbb{M}$, ..., $x_n \in \mathbb{M}$.

Por ejemplo: si consideramos $\mathbb{M}^3$, los elementos $x \in \mathbb{M}^3$
son de la forma (x_1, x_2, x_3) con $x_1 \in \mathbb{M}$, $x_2 \in \mathbb{M}$, $x_3 \in \mathbb{M}$
 $\Rightarrow (1, 1, 2), (-1, 0, 3), (4, 5, 80)$, etc.

Definición: matriz. Una matriz $A \in \mathbb{M}^{n \times k}$ es un ordenamiento rectangular de números, donde n es el número de filas de la matriz y k es el número de columnas.

Por ejemplo: $A = \begin{bmatrix} \boxed{2} & \boxed{4} & \boxed{6} \\ \boxed{3} & \boxed{5} & \boxed{7} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} n = 2 & (\text{filas}) \\ k = 3 & (\text{columnas}) \end{matrix}$

$\Rightarrow A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$: 3 elementos de $\mathbb{R}^2$ en forma de columnas
 "agrupa 3 elementos de $\mathbb{R}^2$, y ponelos uno al lado del otro en forma de columna".

$\Rightarrow \mathbb{R}^{m \times k}$: "agrupa k elementos de $\mathbb{R}^m$ y ponelos uno al lado del otro en forma de columna.

Definición: Vector. Se llama vector a una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times 1}$.

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$$

$\Rightarrow$ Un vector es una columna de números reales.

Nota: a veces se consideran vectores en forma de fila
 "columna": $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$; "fila": $[3 \ 2 \ 1]$.

• Notar que cualquier matriz se puede escribir como un conjunto de vectores.

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = [v_1, v_2] \quad \text{donde: } v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Operaciones con matrices

- Suma: Sean A y B dos matrices de $m \times k$; entonces, la suma $A + B$ se define de la siguiente forma:

$$\overbrace{A + B}^{m \text{ filas}, k \text{ columnas}} = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mk} \end{bmatrix}}_A + \underbrace{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \dots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \dots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & b_{m3} & \dots & b_{mk} \end{bmatrix}}_B$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1k} + b_{1k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & \dots & a_{mk} + b_{mk} \end{bmatrix}$$

Ejemplo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+5 & 3+7 \\ 2+6 & 4+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 10 \\ 8 & 12 \end{bmatrix}$$

Observaciones:

- Para poder sumar dos matrices, ambas deben tener el mismo número de filas y de columnas.

Ejemplo: $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow$ No se puede sumar.

- Si A es $m \times k$ y B es $m \times k \Rightarrow A + B$ está bien definida y también es $m \times k$.

- Producto por un escalar.

(nota: un escalar es un número $a \in \mathbb{R}$).

Sean A una matriz de $m \times k$ y $b \in \mathbb{R}$ (un escalar) entonces se define el producto por un escalar de la siguiente forma:

$$b \cdot A = b \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b a_{11} & \dots & b a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ b a_{m1} & \dots & b a_{mk} \end{bmatrix}$$

Ejemplo:

$$b = 3, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow bA = 3 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$$

- Resta. Sean A y B dos matrices $m \times k$. Entonces,

$A - B = A + (-1)B \Rightarrow$ restar no es más que sumar dos matrices multiplicando a una de ellas por el escalar (-1) .

- Multipliación: Sea A una matriz de $m \times k$ y sea B una matriz de $k \times m$. Entonces el producto $A \cdot B$ se define de la siguiente forma: (caso particular en el que $m \times k = 3 \times 3$ y $k \times m = 3 \times 3$).

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix}$$

El producto $A \cdot B$ se define:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} \underline{a} & \underline{b} & \underline{c} \\ d & e & f \\ \underline{g} & \underline{h} & \underline{i} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & \underline{z_1} \\ x_2 & y_2 & \underline{z_2} \\ x_3 & y_3 & \underline{z_3} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} ax_1 + bx_2 + cx_3 & ay_1 + by_2 + cy_3 & az_1 + bz_2 + cz_3 \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 & dy_1 + ey_2 + fy_3 & dz_1 + ez_2 + fz_3 \\ gx_1 + hx_2 + ix_3 & gy_1 + hy_2 + iz_3 & gz_1 + hz_2 + iz_3 \end{bmatrix}$$

Comentarios:

- Para que el producto $A \cdot B$ esté bien definido, el número de columnas de A debe coincidir con el número de filas de B . Si esto no sucede, el producto no se puede hacer.

Ejemplos:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

A es 2×2 B es 2×1

$\Rightarrow A \cdot B$ está bien definido, pero $B \cdot A$ no se puede hacer

$(2 \times 1) \times (2 \times 2)$
 $B \quad A$
 no coinciden $\times$

$(2 \times 2) \cdot (2 \times 1)$
 $A \quad B$
 coinciden $\checkmark$

$$\Rightarrow A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 1 \times 2 \\ 1 \times 1 + 1 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+2 \\ 1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{2 \times 1}$

- Si A es de $m \times k$ y B es $k \times n$, entonces AB está bien definido y es una matriz de n filas y k columnas.
- La multiplicación de matrices, en general, NO es conmutativa. Puede ocurrir que:
 - $A \cdot B$ esté definido pero $B \cdot A$ no (ejemplo anterior).
 - AB y BA estén ambos definidos, pero $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Ejemplo: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$\neq$

- AB y BA están bien definidos y $AB \neq BA$.
(a veces pasa, pero no siempre).

Definición: Matriz identidad.

La matriz identidad es una matriz de $n \times n$ cuyos elementos de la diagonal son 1 y el resto son 0.

$$\text{si } n=1 \Rightarrow I = 1$$

$$\text{si } n=2 \Rightarrow I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{si } n=3 \Rightarrow I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

En general, si consideramos la identidad $n \times n$:

$$I = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \textcircled{1} \end{bmatrix}$$

$\nearrow a_{11}$
 $\downarrow a_{22}$
 $\nwarrow a_{nn}$

Propiedades de la matriz identidad

- Si A es una matriz de $k \times n$ columnas, entonces el producto $A \cdot I$ está definido y vale que $AI = A$.
 $\begin{matrix} & \downarrow & \downarrow \\ & k \times n & n \times n \end{matrix}$
- Si A es una matriz de $n \times k$, entonces el producto $I \cdot A$ está bien definido e $I \cdot A = A$.
 $\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ n \times n & n \times k \end{matrix}$

- Si A es una matriz de $m \times n$, entonces:
 - $A \cdot I$ está bien definida y $AI = A$
 - $I A$ " " " " $IA = A$
 - Por lo tanto, $IA = AI = A$.

Lejes para operar con matrices

- Lejes asociativos:
 - Suma: $(A + B) + C = A + (B + C)$
 - Multiplicación $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
 (¡ojo! no puedo hacer $A \cdot C \cdot B$)
- Lejes conmutativos.
 - Suma: $A + B = B + A$
 - Multiplicación: en general no conmuta.
- Lejes distributivos:
 - $A(B + C) = AB + AC$
 - $(A + B)C = AC + BC$

Definición: Matriz traspuesta.

Sea A una matriz de $k \times n$. Definimos la matriz traspuesta de A (la denotamos A^T o A') como la matriz que surge de permutar los fillos y las columnas de A .

Ejemplo: $\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Propiedades de la matriz traspuesta

i) $(A + B)' = A' + B'$ (traspuesta de la suma es igual a suma de los traspuestos).

ii) $(A')' = A$

iii) $(A \cdot B)' = B' \cdot A'$ (nota que cambia el orden de la multiplicación luego de traspasar).

iv) $\Rightarrow$ Si A es $m \times n$, entonces A' es de $n \times m$.

Nota: Sea A una matriz. Calcular A^2 .

$\Rightarrow A^2 = A \cdot A$ $\rightarrow$ nota que este producto está bien definido siempre y cuando A sea una matriz cuadrada (i.e. mismo número de filas que de columnas).

$\Rightarrow \Rightarrow$ Si A no es cuadrada, en "equivalente" a "elevar al cuadrado" es hacer el producto $A'A$.

$$\begin{array}{lcl} A & \text{es} & m \times k \\ A' & \text{es} & k \times m \end{array} \quad \begin{array}{lcl} A' A & = & k \times k \\ k \times m = m \times k & & \end{array}$$

Sistemas de ecuaciones en forma matricial

Ejemplo:

$$\begin{array}{rcl} 3a + b - 2c & = & 9 \\ a + b & = & -7 \\ 5a + b + 4c & = & 11 \end{array}$$

Este sistema se puede escribir en forma matricial como

$$A x = b$$

donde:

- A es una matriz de (en este ejemplo) 3×3
- x es un vector de (") 3×1
- b es un vector de (") 3×1

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -7 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Cada fila
representa
una ecuación.

$\underbrace{\hspace{10em}}_A \quad \underbrace{\hspace{2em}}_x \quad \underbrace{\hspace{2em}}_b$

$\quad \quad \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\substack{\text{incógnitas} \\ \text{términos independientes}}}$

¿ De qué me sirve expresar un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial ?

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ \underbrace{A^{-1}} A x &= A^{-1} b \\ x &= A^{-1} b \end{aligned}$$